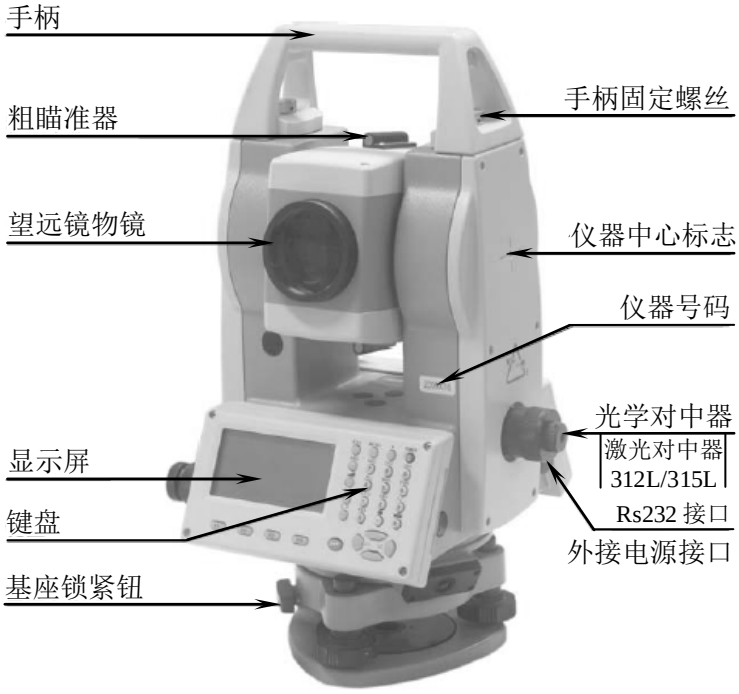
实验九：全站仪的认识与使用

全站仪，即全站型电子速测仪（Electronic Total Station）。是一种集光、机、电为一体的高技术测量仪器，是集水平角、垂直角、距离(斜距、平距)、高差计算、三维坐标计算、导线计算、交会定点测量计算和放样测量计算等多种用途功能于一体的测绘仪器系统。因其一次安置仪器就可完成该测站上全部测量工作，所以称之为全站仪。



全站仪基本功能键的作用：

按键	名称	功能
F1-F4	软件	功能参考显示屏幕最下面一行所显示的信息
9-0	数字键	1. 在输入数字时，输入按键对应的数字； 2. 在输入字母或特殊字符时，输入按键上方对应的字符。
POWER	电源键	控制仪器电源的开/关
★	星键	用于若干仪器常用功能的操作。
MENU	菜单键	进入仪器菜单界面
Esc	退出键	退回到前一个菜单显示或前一个模式状态
ANG	角度测量键	在基本测量模式下，切换到角度测量模式
◢	距离测量键	在基本测量模式下，切换到距离测量模式
	坐标测量键	在基本测量模式下，切换到坐标测量模式
S.O	放样测量键	在测量模式下，直接进入放样测量功能
	键	在输入屏幕显示下，输入一个空格
	功能键	1. 在测量模式下，用于打开电子水泡显示 2. 在输入字母或数字时，输入+/-号
ENT	确认键	选择选项或确认输入的数据；
U1	方向键左	1.向左移动光标；2.进入快捷功能 1；
U1	方向键右	1.向右移动光标；2.进入快捷功能 2；

全站仪基本功能菜单：

1.数据采集：测站设置、基本距离、角度、高差、坐标测量。
2.测量程序：遥测悬高、对边测量、Z 坐标、面积、相对直线坐标、新点、道路测量、放样
3.存储管理：测量数据文件存储管理
4.设置：仪器状态设置
5.校正：仪器校正

本次试验内容：
1.认识全站仪的功能和基本操作使用方法。
2.结合距离测量，用全站仪进行前述钢尺精密量距及视距测量的边长测量，数据可记录与视距测量表中，可进行三种距离测量的比较。